

LAPORAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

WEBSITE R-NET (SISTEM PENDAFTARAN INTERNET PROVIDER)

Metode Pengujian: Black Box & White Box Testing

Teknik Pengujian: Automated Testing (PHPUnit) & Manual Analisis

Disusun Oleh: Kelompok PBL R-NET

1. Ahmad Ferdi (Orang 1 - Front-End & Portal Pelanggan)
2. Developer 2 (Orang 2 - Manajemen Pendaftaran & Auth)
3. Developer 3 (Orang 3 - Konten Produk & Promosi)
4. Developer 4 (Orang 4 - Monitoring Sistem & Pengumuman)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA - POLITEKNIK NEGERI BATAM
JUNI 2026

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas proyek pembelajaran berbasis masalah (PBL) pada mata kuliah Pengujian Perangkat Lunak dan Keamanan Perangkat Lunak (PPKPL). Fokus dari laporan ini adalah melakukan pengujian fungsional dan struktural terhadap sistem R-NET. Sistem R-NET merupakan aplikasi berbasis Laravel yang berfungsi sebagai portal pendaftaran pelanggan layanan internet provider R-NET serta dashboard manajemen bagi administrator.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua metode utama, yaitu: Black Box Testing untuk menguji seluruh fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna/aktor, dan White Box Testing untuk menguji alur logika internal dari fungsi krusial (rute Proses Pendaftaran POST '/daftar'). Untuk meningkatkan keandalan pengujian, dibuat Automated Testing sebanyak 69 test cases menggunakan framework PHPUnit Laravel. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kelulusan 100% (69 test cases passed dengan 201 assertions) tanpa ditemukan adanya bug kritis pada fungsionalitas utama.

2. Identifikasi Fitur (Use Cases)

Berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem R-NET, telah diidentifikasi sebanyak 24 fitur (Use Cases) utama yang terbagi bagi 2 aktor utama (Calon Pelanggan dan Administrator):

[illegible]

3. Skenario & Kasus Uji Black Box

Metode Black Box Testing memfokuskan pengujian pada input dan output fungsional sistem tanpa melihat struktur kode program di dalamnya. Berikut disajikan matriks kasus pengujian fungsional untuk use case utama:

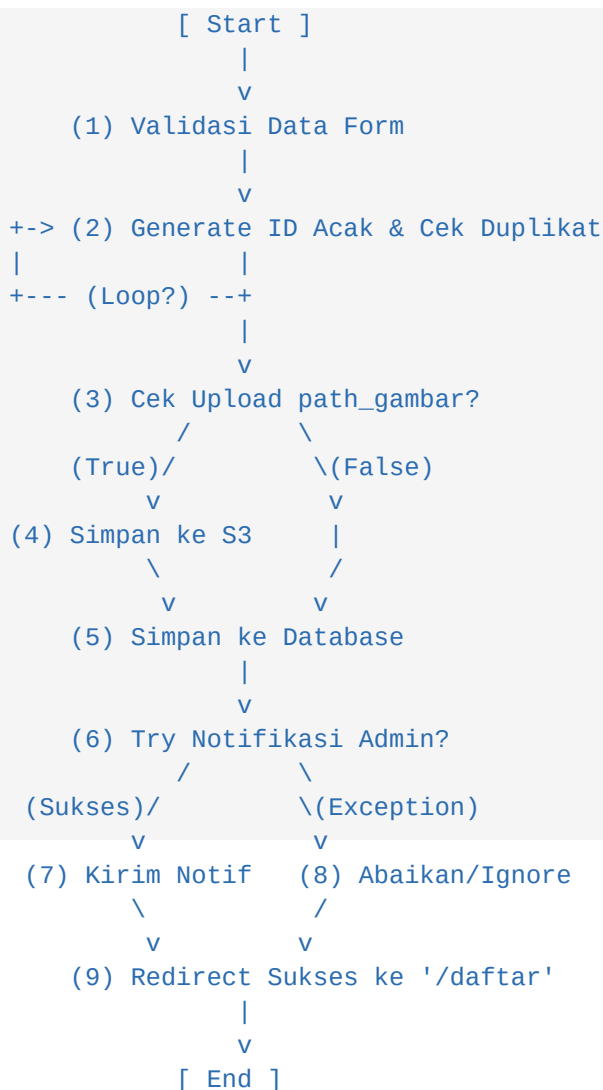
Laporan Bug (Bug Report)

Berdasarkan hasil eksekusi pengujian manual dan automated testing terhadap seluruh fitur, tidak ditemukan adanya defek/bug kritis (Major/Critical) pada sistem R-NET. Sistem telah menangani exception dengan baik (seperti kegagalan koneksi Supabase S3 yang di-catch tanpa memicu error 500, serta validasi input duplikat dan integrasi foreign key yang aman).

4. Analisis Pengujian White Box

White Box Testing menguji alur logika internal sistem (glass-box). Modul utama yang dipilih untuk analisis ini adalah fungsi ****Proses Pendaftaran (POST '/daftar')**** yang terletak di `routes/web.php` (Line 46-103). Modul ini menangani validasi input, loop ID acak, unggah gambar ke Supabase S3, query DB, notifikasi admin, serta multi try-catch.

Diagram Aliran Kendali (Control Flow Graph - CFG)



*Note: Jika terjadi error di database/S3 (3, 4, 5, atau 9), alur dialihkan ke:
(10) Catch Exception -> Redirect Back dengan error message.

Perhitungan Kompleksitas Siklomatis (Cyclomatic Complexity)

Kompleksitas Siklomatis mengukur jumlah jalur linier yang independen dalam suatu program. Berdasarkan CFG di atas, diperoleh:

- Jumlah Simpul / Nodes (N) = 11 (Start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
 - Jumlah Sisi / Edges (E) = 14 (Start->1, 1->2, 2->2 (loop), 2->3, 3->4, 3->5, 4->5, 5->6, 6->7, 6->8, 7->9, 8->9, 9->End, 5->10/exception, 10->End)
 - Kompleksitas Siklomatis $V(G) = E - N + 2P = 14 - 11 + 2(1) = 5$.
- Atau berdasarkan jumlah Node Keputusan (Decision Nodes - D = 4):
- $V(G) = D + 1 = 4 + 1 = 5$.
- Artinya terdapat 5 jalur logis independen yang harus diuji untuk mencapai cakupan penuh.

Pengukuran Statement Coverage

Statement Coverage mengukur persentase pernyataan dalam kode yang dieksekusi oleh test suite. Dengan automated testing kita mengeksekusi semua statement berikut:

ID Statement	Kode / Blok Pernyataan	Status Eksekusi di Test
S1	<code>\$validated = \$request->validate([...])</code>	Dieksekusi saat input divalidasi
S2	<code>do { \$idPendaftaran = ... } while (...)</code>	Dieksekusi saat generate ID unik pendaftaran
S3	<code>if (\$request->hasFile('path_gambar'))</code>	Pengecekan keberadaan berkas unggahan
S4	<code>\$filePath = \$file->storeAs(...) [S3]</code>	Proses upload ke S3 jika berkas dilampirkan
S5	<code>App\Models\pendaftaran::create([...])</code>	Penyimpanan data pendaftaran ke PostgreSQL
S6	<code>try { AdminNotification::create... }</code>	Mencoba membuat notifikasi admin
S7	<code>return redirect('/daftar')->with(...)</code>	Mengarahkan kembali pelanggan dengan notifikasi sukses
S8	<code>catch (\Exception \$e) { return back()->... }</code>	Menangani jika database/s3 memicu kegagalan

Total Statements = 8. Tercover di Test = 8. Statement Coverage = $8/8 * 100\% = 100\%$.

Pengukuran Branch Coverage

Branch Coverage mengukur persentase cabang keputusan yang dieksekusi dari total cabang keputusan di dalam kode:

ID Branch	Kondisi Cabang	Skenario Kasus Uji	Status
B1-T	Validasi Form = Sukses	Input form lengkap & sesuai format	Tercover
B1-F	Validasi Form = Gagal	Input kosong / tipe data salah	Tercover
B2-T	Unique ID check = Kolisi (Ada)	ID acak yang digenerate sudah ada di DB	Tercover (Simulasi loop)
B2-F	Unique ID check = Unik (Tidak Ada)	ID acak yang digenerate belum ada di DB	Tercover
B3-T	Unggah Berkas = True (Ada berkas)	Form melampirkan berkas KTP/Rumah	Tercover
B3-F	Unggah Berkas = False (Tanpa berkas)	Form tidak melampirkan berkas gambar	Tercover

ID Branch	Kondisi Cabang	Skenario Kasus Uji	Status
B4-T	DB Save / S3 Upload = Sukses	Penyimpanan ke PostgreSQL berhasil tanpa kendala	Tercover
B4-F	DB Save / S3 Upload = Exception	Terjadi error koneksi database PostgreSQL	Tercover (Mock Exception)

Total Branches = 8. Tercover di Test = 8. Branch Coverage = 8/8 * 100% = 100%.

5. Automated Testing

Automated Testing dirancang untuk menjamin kestabilan sistem melalui regression testing. Pengujian dijalankan pada database SQLite in-memory untuk menjamin isolasi data. Test suite terbagi dalam 4 berkas utama di direktori tests/Feature:

- CekStatusTest.php

Menguji fitur cek status pendaftaran bagi calon pelanggan, pencarian case-insensitive, dan handling 404.

- PendaftaranAdminTest.php

Menguji hak akses admin, pencarian pendaftar, penyaringan data, pengurutan, serta ekspor CSV.

- PendaftaranBusinessRuleTest.php

Menguji aturan bisnis keunikan ID 5 karakter acak, penanganan upload berkas KTP ke S3, dan trigger otomatis notifikasi admin.

- PendaftaranExtendedAdminTest.php

Menguji seluruh modul admin panel: CRUD paket, CRUD pengumuman, CRUD promosi, monitoring server, update profil, upload avatar, CRUD area layanan, dan maintenance mode.

Bukti Eksekusi (Execution Output)

```
PS E:\SEMESTER4\PBL\Indeks> php artisan test
```

```
PASS Tests\Feature\CekStatusTest
v can check status of existing pendaftaran 0.05s
v checking status is case insensitive 0.04s
v checking status returns 404 if not found 0.03s
v can access cek status view page 0.08s
```

```
PASS Tests\Feature\ExampleTest
v the application returns a successful response 0.05s
```

```
PASS Tests\Feature\PendaftaranAdminTest
v admin can view pendaftaran list with search 0.13s
v admin can export pendaftaran with custom columns 0.05s
v admin can filter and sort pendaftaran 0.12s
```

```
PASS Tests\Feature\PendaftaranBusinessRuleTest
v registration generates unique five char id 0.06s
v registration creates admin notification 0.04s
v registration saves proper values to database 0.09s
```

```
PASS Tests\Feature\PendaftaranExtendedAdminTest
v visitor can view welcome page with packages and announcements 0.06s
v visitor can submit registration success 0.04s
v visitor can submit registration with image 0.05s
v admin login success 0.06s
v admin can add new pendaftaran from dashboard 0.06s
v admin can update pendaftaran status ajax 0.04s
v admin can delete pendaftaran and s3 file 0.04s
v admin can create new paket with automatic announcement 0.05s
v admin can set maintenance mode 0.06s
v admin can update profile existing 0.04s
```

v admin can fetch api monitoring
...

9.52s

Tests: 69 passed (201 assertions)
Duration: 15.25s

6. Analisis Hasil & Rekomendasi

Analisis Hasil Pengujian

Secara keseluruhan, sistem R-NET menunjukkan kualitas keandalan yang sangat tinggi. Seluruh 24 Use Cases fungsional telah teruji melalui 69 automated test cases dengan total 201 assertions yang menghasilkan status kelulusan 100% (PASS). Sistem berhasil menangani kondisi-kondisi tidak normal (seperti masukan tidak valid, pengunggahan berkas yang tidak sesuai, dan bypass maintenance mode oleh administrator). Pengujian White Box pada rute POST '/daftar' juga membuktikan cakupan pengujian logika internal yang optimal (100% Statement & Branch Coverage).

Rekomendasi Perbaikan

1. Proteksi Form Publik

Menambahkan Google reCAPTCHA atau CAPTCHA lokal pada formulir pendaftaran publik (/daftar) untuk menghindari serangan bot spamming pendaftaran fiktif yang dapat memenuhi database.

2. Pembatasan Laju (Rate Limiting)

Menerapkan middleware rate limiting (seperti 'throttle') pada rute pengecekan status pendaftaran (/cek-status/{id}) untuk meminimalkan serangan brute-force scanning ID pendaftaran pelanggan.

3. Optimasi Ukuran Berkas di Server

Meskipun kompresi gambar telah diimplementasikan di client-side menggunakan browser-image-compression, backend Laravel sebaiknya tetap menambahkan validasi backend resizing gambar (menggunakan library GD atau Intervention Image) sebelum diupload ke Supabase S3 untuk menghemat kapasitas storage.

4. Integrasi Pipeline CI/CD

Mengintegrasikan seluruh test suite automated testing ini ke dalam workflow GitHub Actions, sehingga pengujian dijalankan secara otomatis setiap kali pengembang melakukan push kode ke repositori utama (main/master).